

1) Fiziksel bellekte çerçeve sayısı 4 olan bir sistemde, sayfa referans (erişim) dizisi 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1 şeklinde olan bir prosesin ilk gelen ilk gider (FIFO) algoritmasına göre sayfa hata sayısı ve fiziksel belleğin son durumu aşağıdakilerden hangisidir.

- a) (4,0,3,1) Sayfa Hatası=10
b) (2,0,3,1) Sayfa Hatası=9
c) (2,0,3,1) Sayfa Hatası=12
d) (4,0,3,6) Sayfa Hatası=9
e) (3,0,3,6) Sayfa Hatası=12

2) Fiziksel bellekte çerçeve sayısı 4 olan bir sistemde, sayfa referans (erişim) dizisi 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1 şeklinde olan bir prosesin optimal algoritmasına göre sayfa hata sayısı ve fiziksel belleğin son durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- a) (4,2,1,6) Sayfa Hatası=7
b) (0,2,1,4) Sayfa Hatası=8
c) (0,2,1,4) Sayfa Hatası=6
d) (3,2,1,4) Sayfa Hatası=7
e) (3,2,1,4) Sayfa Hatası=7

3) Fiziksel bellekte çerçeve sayısı 4 olan bir sistemde, sayfa referans (erişim) dizisi 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1 şeklinde olan bir prosesin bu aralar en az kullanılan (LRU) algoritmasına göre sayfa hata sayısı ve fiziksel belleğin son durumu aşağıdakilerden hangisidir.

- a) (2,0,1,3) Sayfa Hatası=8
b) (2,0,1,3) Sayfa Hatası=9
c) (4,0,1,3) Sayfa Hatası=7
d) (4,0,1,3) Sayfa Hatası=10
e) (3,2,1,4) Sayfa Hatası=11

4) Zahiri (mantıksal) adres:

p d

Fiziksel adres:

f d

Bir sistemde zahiri bellek (virtual memory) boyutu 4 sayfadan oluşsun. Fiziksel bellek boyutu 256 byte olan bu sistemde sayfa boyutu ise 16 byte olsun. Bellek genişliği 1 byte olduğuna göre p, d ve f kaç bittir ve sayfa tablosu satır sayısı nedir?

- a) p: 12 bit, d: 10 bit, f: 20 bit ve Sayfa tablosu satır sayısı: 2^{12}
b) p: 2 bit, d: 4 bit, f: 4 bit ve Sayfa tablosu satır sayısı: 2^{12}
c) p: 20 bit, d: 10 bit, f: 12 bit, Sayfa tablosu satır sayısı: 2^{10}
d) p: 2 bit, d: 4 bit, f: 10 bit, Sayfa tablosu satır sayısı: 2^{10}
e) p: 4 bit, d: 4 bit, f: 4 bit, Sayfa tablosu satır sayısı: 2^{14}

5) İsteğe bağlı sayfalamada (demand paging) efektif erişim süresi nanosaniye cinsinden verilen bilgilere (sayfa hatası oranı = %1, Bellek erişim zamanı = 200 nanosaniye ve Ortalama sayfa-hatası servis süresi = 5 milisaniye) göre aşağıdakilerden hangisidir? (Not: sayfa takası olmadığı varsayılmaktadır.) $(1-P)B + (P \times S)$

- a) 46600 b) 50198 c) 52120 d) 62512 e) 64000

6) Aşağıdakilerden hangisi proses senkronizasyonu yöntemi değildir?

- a) Semaförler b) Peterson'un çözümü c) Banker Algoritması
d) Monitörler e) Mutex Kilitleri

7) Aşağıdakilerden hangisi kritik bölge probleminin çözüm şartlarından değildir?

- a) Karşılıklı dışlama (mutual exclusion) b) İlerleme (progress)
c) Sınırlı bekleme (bounded waiting) d) Çevrimsel bekleme (circular waiting)
e) sadece I b) I ve II c) II ve III d) sadece IV e) I, II, III ve IV

8) Sıra sayı 400K, 200K, 300K, 500K ve 600K'lık bellek kesimleri verilmektedir. İlk uyan (First-fit) algoritmasına göre P1(212K), P2(117K), P3(112K), P4(76K) ve P5(426K) boyutundaki proseslerin yerleşim sırası aşağıdakilerden hangisidir.

- a) P1, P2, P3, P4, P5 b) P4, P2, P1, P3, P5 c) P1, P3, P2, P4, P5
d) P1, P3, P4, P2, P5 e) P3, P2, P1, P4, P5

9-10-11. sorular için

```
pid = fork();
if(pid == 0) {
    while(1){
        sem_wait(s2);
        printf("%c", 'B');
        sem_post(s1);
    } else if(pid > 0) {
        while(1){
            sem_wait(s1);
            printf("%c", 'A');
            sem_post(s2);
        }
    }
```

9) s1 semaforu 1'den s2 semaforu 0'dan başlatılırsa ekran çıktısı ne olur?

- a) ABABABABAB... b) BABABABABA...
c) AABBAABBA... d) BBAABBAAB...
e) AAAAAAAAA...

10) s1 semaforu 2'den s2 semaforu 0'dan başlatılırsa ekran çıktısı ne olur?

- a) AABABABABAB...
b) BABABABABABA...
c) AABBAABBA...
d) B sonrası belirsiz
e) A sonrası belirsiz

11) s1 semaforu ve s2 semaforu 0'dan başlatıldığı varsayılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Ekran çıktısında A'den veya B'den birisi rastgele başlatıldığı için senkronizasyon bozulmuştur.
b) Ebeveyn ve çocuk proses senkronizasyonu düzgün sağlanamamıştır
c) Ekran çıktısı olmaz
d) Ölümçül kilitlenme durumu oluşmuştur
e) Hiçbiri

12) P0 dan P4'e kadar toplam beş adet prosesin ve R1(8 tane) R2(8 tane) ve R3(8 tane) gibi üç adet kaynağın olduğu sistemde belirli bir anda sistem aşağıdaki durumdadır:

	Tahsis edilmiş (Allocated)			Maximum İstek (Request)		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	0	1	0	6	4	4
P1	2	1	0	5	2	0
P2	3	2	3	4	2	6
P3	2	1	1	5	1	1
P4	0	0	2	4	3	5
P5	1	1	0	2	2	2

Banker algoritmasını kullanarak sistemin durumu ve güvenli proses (safe sequence) sırası aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Güvenli değil, P1 ve P3 kilitli
b) Güvenli değil, P1, P4 ve P2 kilitli
c) Güvenli değil, P5 hariç tüm prosesler kilitli
d) Güvenli, <P1, P3, P4, P0, P2, P5>
e) Güvenli, <P0, P1, P2, P3, P4, P5>

Soyadı: _____
Adı: _____

15.01.2025

İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAVI

- 13) 96K, 128K, 256K, 512K, 1024K, 2048K, 4096K ve 8192K bellek kesimleri verilmektedir. En iyi uyan (Best-fit) algoritmasına göre P1(22K), P2(17K), P3(11K), P4(4K) boyutundaki proseslerin yerleşim sırası aşağıdakilerden hangisidir.

- a) P1, P2, P3, P4
b) P4, P2, P1, P3
c) P3, P2, P1, P4
d) P2, P3, P1, P4
e) P2, P3, P1, P4

- 14) Zehirli(sanal) bellekte 0 adresinden başlamak üzere byte-byte olarak yerleştirilen "Sakarya Üniversitesi" verisi, 4 bayt uzunluğunda sayılardan oluşan 32 baytlık bir fiziksel belleğe aşağıdaki sayfa tablosuna göre yerleştirilecektir. "Ü" harfinin çerçeve ve offset nosu aşağıdakilerden hangisidir. (Not: Her karakter 1 byte yer kaplar, boşluk dahil)

0	5
1	6
2	1
3	2
4	7

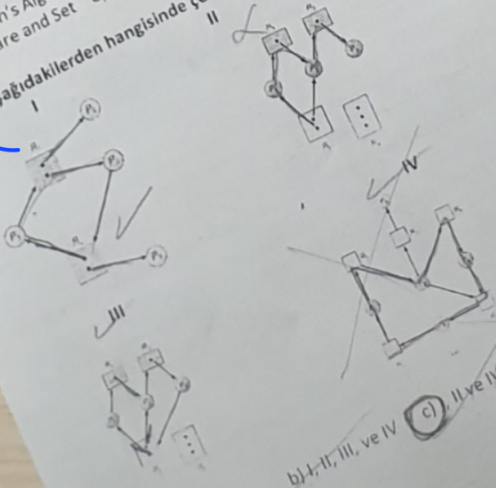
Sayfa tablosu
a) 1:0 b) 5:2

- 15) A, B ve C kaynaklarından 10, 5 ve 7'şer adet olsun. Aşağıdaki tabloda tahsis edilmiş ve istek ihtiyaçları verilmiştir. Buna göre ölümcül kilitlenme tespit(banker değil) algoritmasına göre "güvenli-proses sırası" (safe sequence) hangisidir?

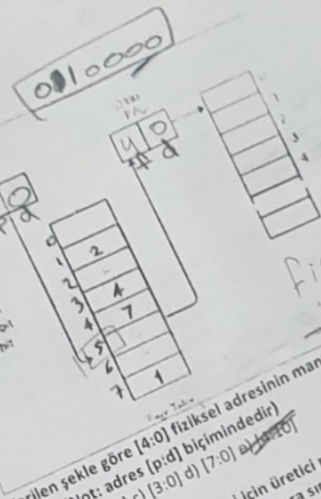
Proses	Tahsis Edilmiş (Allocated)			İstek (Request)		
	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	4	3
P1	0	0	0	3	2	2
P2	3	0	2	7	5	5
P3	2	1	1	2	2	2
P4	0	0	2	4	3	3

- 16) Kritik bölge problemlerine aşağıdakilerden hangisi ile donanımsal bir çözüm üretilebilir?
- a) Peterson's Algorithm b) Banker's Algorithm
c) Compare and Set d) Compare and Set e) Compare and Set

17) Aşağıdakilerden hangisinde çevrimsel bekleme koşulu sağlanır?



- a) I, II, III, ve IV
b) I, II, III, ve IV
c) II ve IV
d) I, II, III, ve IV
e) I, II, III, ve IV



- Verilen şekle göre [4:0] fiziksel adresinin mantıksal adres karşılığı nedir? (Not: adres [p:d] biçimindedir)
- a) [1:0] b) [2:0] c) [3:0] d) [7:0] e) [10:0]

- 18) Sınırlı tampon problemi için üretici proses ait sözde kod aşağıda verilmektedir. 1/2/3/4 nolu boşluklara sırasıyla gelecek ifadeler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

```

full = 1;
empty = 0;
do {
    // bir item üret
    wait (empty);
    // buffer'a ekle
    signal (full);
} while (TRUE);
a-) signal/mutex/wait/mutex
b-) wait/mutex/wait/mutex
c-) signal/full/wait/mutex
d-) wait/mutex/signal/mutex
e-) signal/mutex/signal/mutex

```

- 19) Bir prosesin boyutu 20.492 bayt ve Ana bellekte sayfa boyutları 1024 bayt ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) 20 parçalanma
b) 20 parçalanma
c) Hiçbiri
d) Taban kaydedici adresi 14.492 ise limit kaydedicisinin adresi 34.492 dir
e) Prosesin kendisine ait bir sayfa tablosu yoktur

Süre 70 dk. Başarılar....

